TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification – SRS)

Nghiên cứu và Xây dựng Nền tảng Đánh giá Kỹ năng Thuyết trình Tự động Dựa trên Phân tích Thị giác và Nội dung Lời nói

(AI Multimodal Presentation Coach)

Phiên bản v1.1.0 (Hiệu chỉnh toàn diện theo Biên bản Rà soát Yêu cầu SRS Review Log)

Hướng dẫn bởi: TS. Võ Đức Hoàng

Được soạn bởi: Nguyễn Đỗ Thắng – 23T_Nhat1

Võ Thành Nhân – 23T_Nhat1

Đặng Quang Sơn – 23T_Nhat1

Thái Nhật Minh — 23T_Nhat1

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Copyright © 2026 by Nguyen Do Thang, Vo Thanh Nhan, Dang Quang Son, Thai Nhat Minh

MỤC LỤC

MỤC LỤC **2**
DANH MỤC HÌNH VẼ **4**
DANH MỤC BẢNG BIỂU **5**
1. GIỚI THIỆU **6**
1.1. Mục đích tài liệu **6**
1.2. Đối tượng sử dụng **6**
1.3. Vai trò của tài liệu **6**
1.4. Phạm vi sản phẩm **7**
1.5. Tài liệu tham khảo **8**
1.6. Thuật ngữ và Từ viết tắt **8**
2. MÔ TẢ TỔNG QUÁT **10**
2.1. Nhóm người dùng **10**
2.2. Đặc điểm của người dùng **10**
2.3. Sơ đồ Use Case tổng quát **11**
2.4. Sơ đồ Use Case phân rã **12**
2.4.1. Phân rã Use Case Đăng nhập / Đăng ký: 12
2.4.2. Phân rã Use Case Chỉnh sửa thông tin cá nhân: 13
2.4.3. Phân rã Use Case Phòng thu Studio & Ghi hình Webcam: 13
2.4.4. Phân rã Use Case Tải Video & Hàng đợi Xử lý AI: 14
2.4.5. Phân rã Use Case Dashboard Báo cáo Tương tác & Video Seek: 14
2.4.6. Phân rã Use Case Lịch sử Luyện tập & Phân tích Tiến bộ: 15
2.5. Đặc tả các Use case **16**
2.5.1. Đặc tả Use case "Đăng ký" 16
2.5.2. Đặc tả Use case "Đăng nhập" 17
2.5.3. Đặc tả Use case "Chỉnh sửa thông tin người dùng" 18
2.5.4. Đặc tả Use case "Ghi hình trực tiếp qua Webcam" 19
2.5.5. Đặc tả Use case "Tải video có sẵn từ máy tính" 20
2.5.6. Đặc tả Use case "Phân tích AI Đa phương thức" 22
2.5.7. Đặc tả Use case "Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek" 23
2.5.8. Đặc tả Use case "Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach" 24
2.5.9. Đặc tả Use case "Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ" 25
2.5.10. Đặc tả Use case "Xuất báo cáo định dạng PDF" 26

2.6. Các biểu đồ tuần tự 27
2.6.1. Sơ đồ tuần tự Đăng ký & Đăng nhập: 28
2.6.2. Sơ đồ tuần tự Thu video trực tiếp qua Webcam (Studio): 28
2.6.3. Sơ đồ tuần tự Tải video & Điều phối Hàng đợi ngầm (Redis Worker): 29
2.6.4. Sơ đồ tuần tự Phân tích AI Đa phương thức & Sinh nhận xét: 29
2.6.5. Sơ đồ tuần tự Dashboard Báo cáo & Video Timeline Seek: 30
2.7. Các biểu đồ hoạt động của hệ thống 31
2.7.1. Sơ đồ hoạt động Thu video trực tiếp qua Webcam: 31
2.7.2. Sơ đồ hoạt động Tải video & Kiểm tra định dạng: 32
2.7.3. Sơ đồ hoạt động Xử lý AI Đa kênh & Chấm điểm: 33
2.7.4. Sơ đồ hoạt động Tương tác Dashboard & Timeline Video Seek: 34
3. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 35
3.1. Tính bảo mật 35
3.2. Tính dễ sử dụng 35
3.3. Hiệu năng & Khả năng mở rộng 36
3.4. Ghi log & giám sát 36

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ Use case tổng quan.....11

Hình 2. Sơ đồ phân rã Use case Đăng nhập/ Đăng ký.....12

Hình 3. Sơ đồ phân rã Use case Chỉnh sửa Thông tin.....13

Hình 4. Sơ đồ phân rã Use case Phòng thu Studio & Ghi hình Webcam.....13

Hình 5. Sơ đồ phân rã Use case Tải Video & Hàng đợi Xử lý AI.....14

Hình 6. Sơ đồ phân rã Use case Dashboard Báo cáo Tương tác & Video Seek.....14

Hình 7. Sơ đồ phân rã Use case Lịch sử Luyện tập & Phân tích Tiến bộ.....15

Hình 8. Sơ đồ tuần tự Đăng ký & Đăng nhập.....28

Hình 9. Sơ đồ tuần tự Thu video trực tiếp qua Webcam (Studio).....28

Hình 10. Sơ đồ tuần tự Tải video & Điều phối Hàng đợi ngầm.....29

Ghi chú đồng bộ tiến trình: *Tiến trình xử lý của AI Worker được cập nhật định kỳ qua Redis Pub/Sub và WebSocket tới giao diện người dùng theo đúng 6 mốc chuẩn hóa: 10% (Tiếp nhận tác vụ) → 25% (Trích xuất audio & frames) → 50% (STT Whisper & đo WPM, từ đệm) → 75% (Face Mesh & Eye Contact) → 90% (Multimodal Fusion & LLM Coach) → 100% (Hoàn tất lưu trữ CSDL).*

Hình 11. Sơ đồ tuần tự Phân tích AI Đa phương thức & Sinh nhận xét.....29

Hình 12. Sơ đồ tuần tự Dashboard Báo cáo & Video Timeline Seek.....30

Hình 13. Sơ đồ hoạt động Thu video trực tiếp qua Webcam.....31

Hình 14. Sơ đồ hoạt động Tải video & Kiểm tra định dạng.....32

Hình 15. Sơ đồ hoạt động Xử lý AI Đa kênh & Chấm điểm.....33

Hình 16. Sơ đồ hoạt động Tương tác Dashboard & Timeline Video Seek.....34

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Bảng Thuật ngữ và Từ viết tắt.....8
Bảng 2. Bảng đặc tả Use case "Đăng ký" 16
Bảng 3. Bảng đặc tả Use case "Đăng nhập".....17
Bảng 4. Bảng đặc tả Use case "Chỉnh sửa thông tin người dùng" 18
Bảng 5. Bảng đặc tả Use case "Ghi hình trực tiếp qua Webcam" 19
Bảng 6 Bảng đặc tả Use case "Tải video có sẵn từ máy tính".....20
Bảng 7. Bảng đặc tả Use case "Phân tích AI Đa phương thức" 22
Bảng 8. Bảng đặc tả Use case "Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek" 23
Bảng 9. Bảng đặc tả Use case "Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach".....24
Bảng 10. Bảng đặc tả Use case "Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ" 25
Bảng 11. Bảng đặc tả Use case "Xuất báo cáo định dạng PDF" 26

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này xác định các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ cho nền tảng Đánh giá Kỹ năng Thuyết trình Tự động Dựa trên Phân tích Thị giác và Nội dung Lời nói (AI Multimodal Presentation Coach). Mục tiêu chính là cung cấp một bản mô tả chi tiết, giúp đội ngũ phát triển xây dựng hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của sinh viên, người học và các ứng viên cần rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, đảm bảo tính khách quan, khoa học và minh bạch trong việc chấm điểm và phân tích cử chỉ.

1.2. Đối tượng sử dụng

Tài liệu này được biên soạn dành cho:

- Giảng viên bộ môn (Khách hàng / Người thẩm định - TS. Võ Đức Hoàng): Đóng vai trò người đưa ra yêu cầu và đánh giá giải pháp kỹ thuật, kiểm tra mức độ đáp ứng 4 môn học chuyên ngành và nghiệm thu đồ án.
- Đội ngũ phát triển (Thành viên nhóm dự án: Thắng, Nhân, Sơn, Minh): Sử dụng làm tài liệu kỹ thuật cốt lõi để phối hợp giữa các khâu phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử.
- Người dùng tiềm năng (Người dùng, Ứng viên tuyển dụng): Sử dụng để đối soát xem các chức năng hệ thống có giải quyết đúng những vấn đề thực tế trong luyện tập thuyết trình hay không.

1.3. Vai trò của tài liệu

Tài liệu SRS này đóng vai trò là "kim chỉ nam" kỹ thuật, bám sát các pha trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) để đảm bảo chất lượng đầu ra của đồ án PBL6:

- Giai đoạn Yêu cầu: Thống nhất các tính năng cần có giữa nhóm sinh viên và giảng viên hướng dẫn.
- Giai đoạn Thiết kế: Cung cấp thông tin đầu vào để xây dựng kiến trúc hệ thống, sơ đồ Use Case, các biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động và thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD).

- Giai đoạn Mã hóa: Hướng dẫn lập trình viên triển khai đúng logic nghiệp vụ phân tích video, trích xuất đặc trưng AI, kết nối Backend và dựng Web UI mà không cần hỏi lại yêu cầu.

- Giai đoạn Kiểm thử: Làm căn cứ xây dựng kịch bản kiểm thử tự động (Playwright) và danh mục Test Cases để đảm bảo hệ thống chạy đúng, không lỗi logic.

- Giai đoạn Bảo trì & Báo cáo: Phục vụ cho việc viết báo cáo tổng kết môn học và khả năng mở rộng hệ thống sau khi kết thúc kỳ học.

1.4. Phạm vi sản phẩm

Hệ thống tập trung giải quyết bài toán rèn luyện và đánh giá kỹ năng thuyết trình cá nhân thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo đa phương thức, bao gồm:

- Quản lý dữ liệu: Lưu trữ thông tin người dùng, lịch sử các bài thuyết trình, video bài nói và kết quả phân tích theo từng giây một cách an toàn.

- Số hóa quy trình đánh giá: Chuyển đổi việc nhận xét thủ công (giảng viên ngồi nghe và ghi chép cảm tính) sang hệ thống AI phân tích tự động khách quan (tỷ lệ giao tiếp mắt, tốc độ nói WPM, phát hiện từ đệm "ờ, à", phân tích khoảng lặng).

- Báo cáo tương tác: Trình phát video đồng bộ với dòng thời gian: người dùng bấm vào cảnh báo lỗi thì video tự động tua đến đúng giây vi phạm; biểu đồ Radar 5 kỹ năng (Giao tiếp mắt, Tư thế đầu, Tốc độ nói WPM, Kiểm soát từ đệm, Năng lượng giọng) và nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach (LLM).

- Giới hạn & Phạm vi phân tích: Dự án tập trung vào video có một người thuyết trình duy nhất (Single-speaker); tối ưu nhận dạng âm thanh tiếng Việt và chưa hỗ trợ nhiều người cùng nói trong một khung hình.

- Ràng buộc thời lượng video (Phân định rõ Hard Limit & Soft Limit):

  + Giới hạn cứng (Hard Limit): Thời lượng tối thiểu hợp lệ là 15 giây; thời lượng tối đa cho phép là 3 phút (180 giây). Hệ thống tự động từ chối xử lý video dưới 15 giây; đối với chế độ ghi hình trực tiếp qua Webcam, hệ thống tự động ngắt và đóng luồng ghi hình khi chạm mốc tối đa 3 phút.

  + Giới hạn khuyến nghị (Soft Limit): Thời lượng khuyến nghị để thuật toán AI trích xuất đủ vector đặc trưng và đạt độ tin cậy phân tích cao nhất là từ 1 đến 3

phút. Các bài nói hợp lệ có thời lượng từ 15 giây đến dưới 1 phút vẫn được tiếp nhận phân tích nhưng hệ thống hiển thị cảnh báo màu vàng về độ chuẩn xác thống kê của các chỉ số trung bình.

1.5. Tài liệu tham khảo

[1] Lê Thị Mỹ Hạnh, Bài giảng Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Đà Nẵng, 2025.

[2] Võ Đức Hoàng, Tài liệu Kiểm thử Phần mềm, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Đà Nẵng, 2025.

[3] ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering, IEEE Standards Association, 2018.

[4] Clark, H. H., & Fox Tree, J. E. (2002). Using uh and um in spontaneous speaking. Cognition, 84(1), 73-111.

[5] Hoque, M. E., et al. (2013). MACH: My Automated Conversation Coach. ACM UbiComp / IEEE Transactions on Affective Computing.

1.6. Thuật ngữ và Từ viết tắt

Bảng 1. Bảng Thuật ngữ và Từ viết tắt

Thuật ngữ / Viết tắt	Định nghĩa chi tiết
Software Requirements Specifications - SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chuẩn kỹ thuật.
Use Case(s)	Kịch bản và biểu đồ mô tả sự tương tác giữa tác nhân (Actor) và các yêu cầu chức năng của hệ thống.
Multimodal AI	Trí tuệ nhân tạo đa phương thức — Phối hợp xử lý nhiều nguồn dữ liệu (hình ảnh, âm thanh, văn bản).
Head Pose Estimation	Kỹ thuật ước lượng góc quay của đầu trong không gian 3 chiều: Pitch (gật/ngửa), Yaw (quay trái/phải), Roll (nghiêng).
Eye Contact Ratio	Tỷ lệ thời gian người nói duy trì hướng nhìn trực diện về phía camera máy tính (được xác định khi góc lệch quay đầu Head Pose Yaw/Pitch < 15 độ so với

	trục quang học của camera) trên tổng thời lượng bài nói.
Words Per Minute - WPM	Tốc độ nói tính bằng số từ phát âm trong một phút (chuẩn lý tưởng: 130 - 160 WPM).
Filler Words (Từ đệm)	Các từ lấp lửng gây loãng bài nói tiếng Việt như "ờ, à, ừm, thì là, kiểu như".
F0 (Fundamental Frequency)	Tần số âm cơ bản — Thể hiện cao độ ngữ điệu giọng nói (Pitch), đo bằng Hertz (Hz).
Speech-to-Text - STT	Công nghệ tự động chuyển đổi giọng nói thành văn bản có gắn kèm mốc thời gian (timestamp).
Large Language Model - LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Google Gemini API) dùng để sinh nhận xét thông minh.
FastAPI	Web Framework hiện đại hiệu năng cao cho Python hỗ trợ bất đồng bộ (Async).
JSON Web Token - JWT	Cơ chế mã hóa token an toàn dùng để xác thực phiên làm việc người dùng.
Rate Limiting	Cơ chế giới hạn tần suất gửi request: Cho phép tối đa 5 lượt upload video trong 10 phút trên 1 địa chỉ IP. Bắt đầu từ request thứ 6 trở đi trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ chặn và trả về mã lỗi HTTP 429 Too Many Requests để chống spam và bảo vệ tài nguyên máy chủ.
End-to-End Testing (E2E)	Kiểm thử tự động toàn trình từ giao diện Web tới Server và CSDL bằng Playwright.
Presentation Skills Radar (Biểu đồ 5 kỹ năng)	Bộ 5 tiêu chí định lượng chuẩn hóa (thang điểm 0 - 100) được hệ thống trích xuất và hiển thị: (1) Eye Contact Ratio, (2) Head Pose Stability, (3) Speech Rate (WPM), (4) Filler Words Control, (5) Voice Energy & Intonation.

2. MÔ TẢ TỔNG QUÁT

2.1. Nhóm người dùng

Hệ thống phục vụ các nhóm người dùng chính sau:

- Người dùng / Người luyện tập (Presenter / User): Người dùng cuối, sử dụng hệ thống để ghi hình bài nói qua webcam hoặc tải video lên, xem kết quả phân tích AI và theo dõi sự tiến bộ cá nhân.

- Người đánh giá / Khán giả (Reviewer / Viewer): Tiếp nhận file báo cáo PDF hoặc xem lại video bài nói do người dùng chia sẻ để đưa ra nhận xét, đánh giá bổ sung.

- Quản trị viên hệ thống (Admin / DevOps): Quản lý toàn bộ tài khoản, theo dõi tình trạng hàng đợi xử lý ngầm (Redis Worker), cấu hình chính sách Rate Limiting và bảo trì máy chủ.

2.2. Đặc điểm của người dùng

- Người dùng / Người luyện tập:

+ Đặc điểm: Nhóm người dùng đông đảo nhất, có trình độ công nghệ cơ bản đến tốt, sử dụng thành thạo máy tính cá nhân có webcam và microphone.

+ Hành vi: Thường xuyên luyện tập trước các kỳ thi vấn đáp, bảo vệ đồ án hoặc phỏng vấn xin việc. Ưu tiên giao diện trực quan, tốc độ xử lý nhanh, ít thao tác click.

+ Nhu cầu: Cần nhận diện chính xác các lỗi mình mắc phải (nhìn lệch hướng, nói ngập ngừng, nói quá nhanh) và mong muốn video tự tua đến đúng khoảnh khắc bị lỗi để dễ dàng tự sửa.

- Người đánh giá / Khán giả:

+ Đặc điểm: Có chuyên môn cao, cần công cụ đánh giá minh bạch, tiết kiệm thời gian chấm bài.

+ Nhu cầu: Cần xem nhanh biểu đồ Radar 5 kỹ năng, đọc lời khuyên của AI Coach và xuất báo cáo PDF.

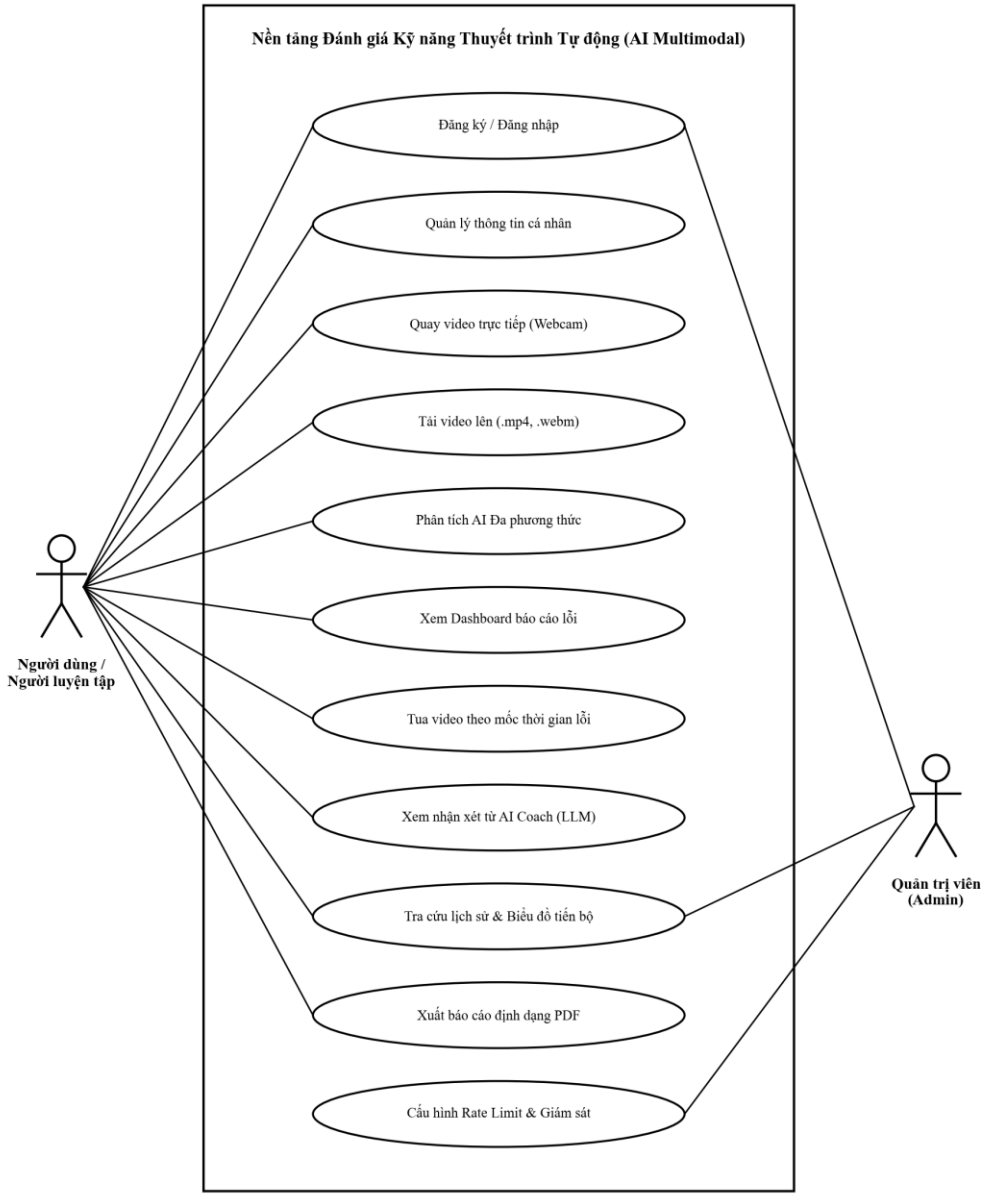
- Quản trị viên (Admin):

+ Đặc điểm: Phụ trách quản trị mạng và DevOps.

+ Nhu cầu: Cần đảm bảo hệ thống không bị treo khi nhiều sinh viên cùng nộp video (nhờ Nginx Rate Limiting và Redis Queue), kiểm soát log lỗi và dung lượng ổ cứng.

2.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quan mô tả toàn bộ mối quan hệ giữa các tác nhân chính và các ca sử dụng cốt lõi của nền tảng:

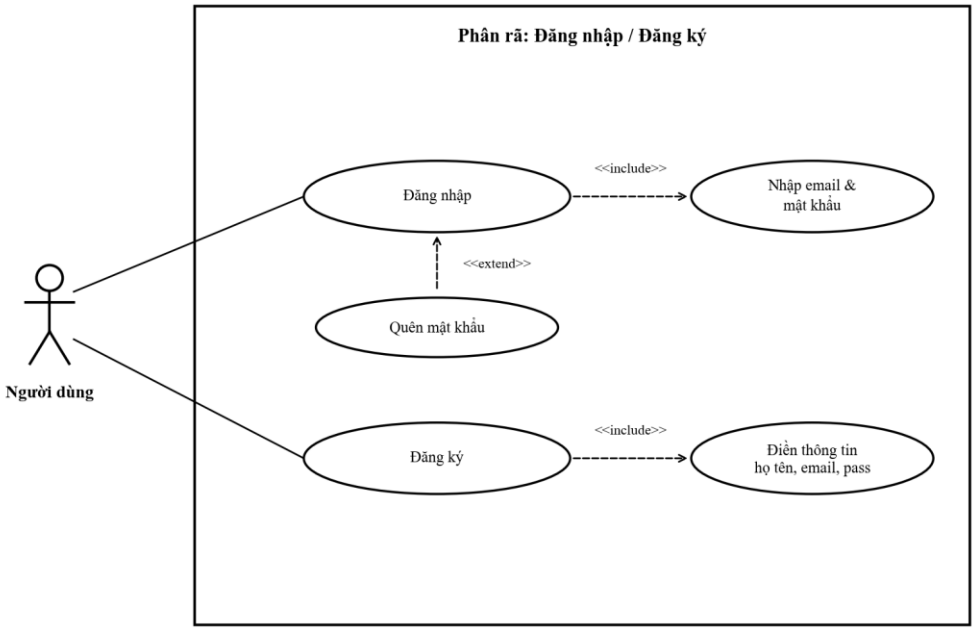


Hình 1. Sơ đồ Use case tổng quan

2.4. Sơ đồ Use Case phân rã

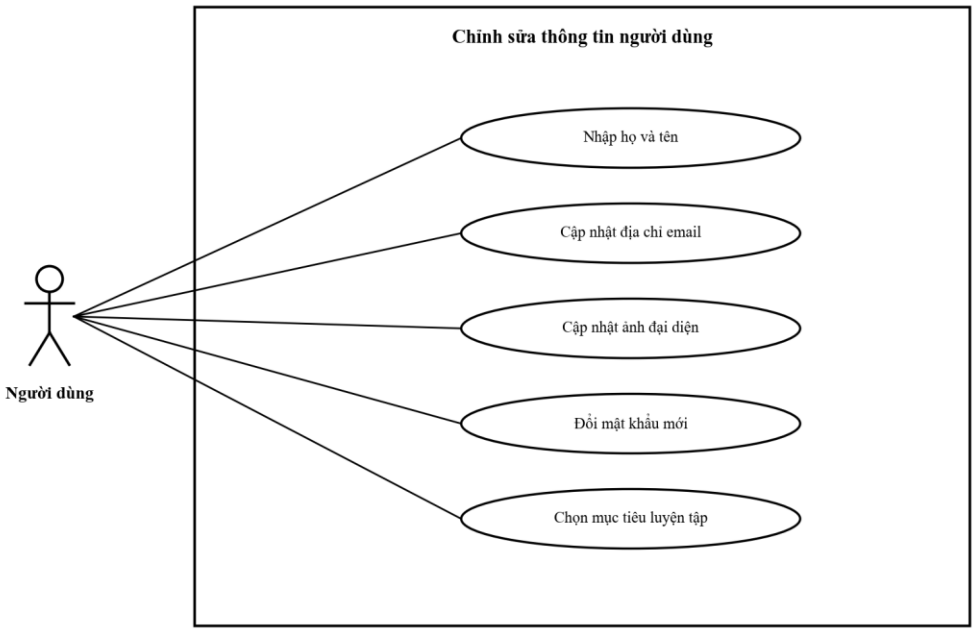
Nhằm đặc tả tường minh các mối quan hệ phụ thuộc (<<include>>, <<extend>>) giữa các ca sử dụng, các sơ đồ phân rã dưới đây làm rõ từng phân hệ nghiệp vụ:

2.4.1. Phân rã Use Case Đăng nhập / Đăng ký:



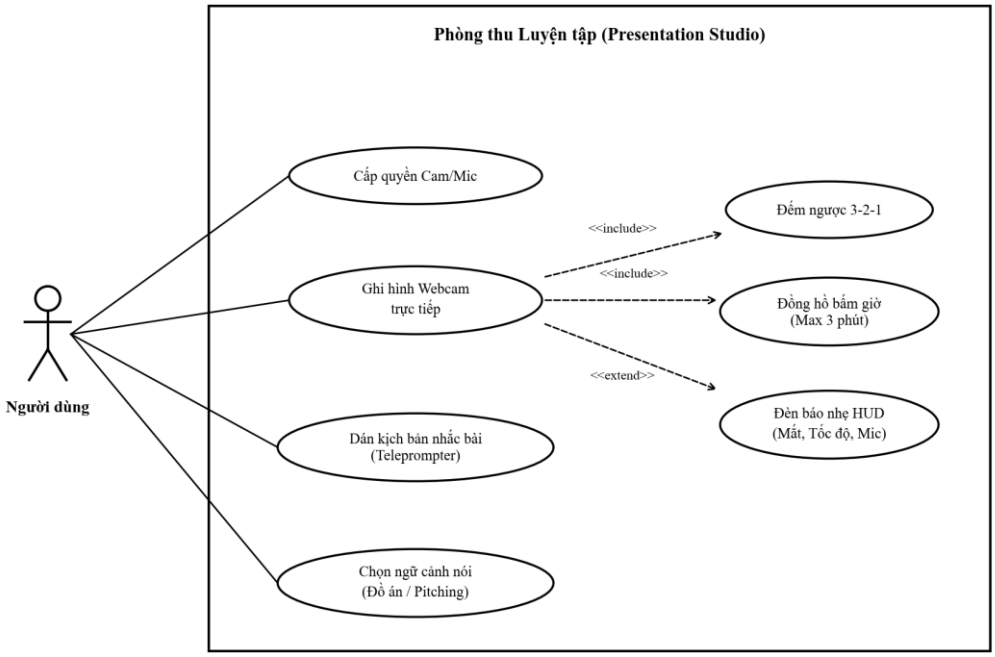
Hình 2. Sơ đồ phân rã Use case Đăng nhập/ Đăng ký

2.4.2. Phân rã Use Case Chỉnh sửa thông tin cá nhân:



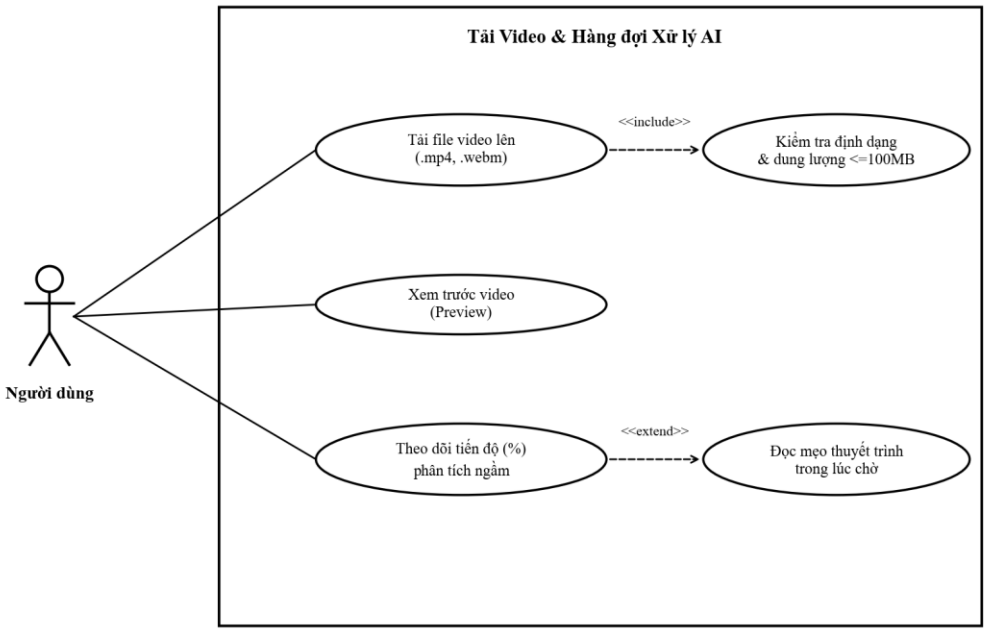
Hình 3. Sơ đồ phân rã Use case Chỉnh sửa Thông tin

2.4.3. Phân rã Use Case Phòng thu Studio & Ghi hình Webcam:



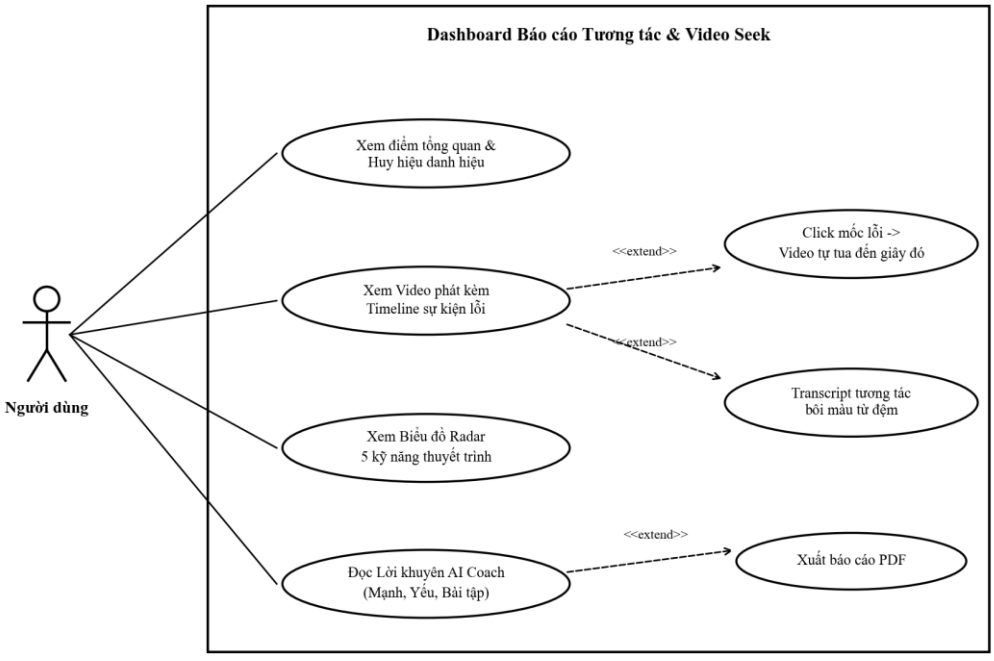
Hình 4. Sơ đồ phân rã Use case Phòng thu Studio & Ghi hình Webcam

2.4.4. Phân rã Use Case Tải Video & Hàng đợi Xử lý AI:



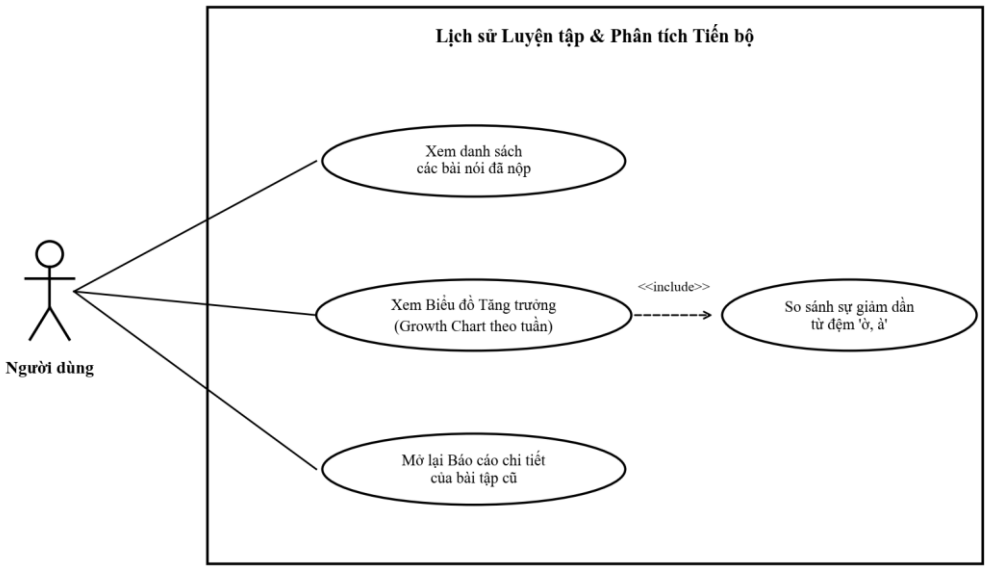
Hình 5. Sơ đồ phân rã Use case Tải Video & Hàng đợi Xử lý AI

2.4.5. Phân rã Use Case Dashboard Báo cáo Tương tác & Video Seek:



Hình 6. Sơ đồ phân rã Use case Dashboard Báo cáo Tương tác & Video Seek

2.4.6. Phân rã Use Case Lịch sử Luyện tập & Phân tích Tiến bộ:



Hình 7. Sơ đồ phân rã Use case Lịch sử Luyện tập & Phân tích Tiến bộ

2.5. Đặc tả các Use case

2.5.1. Đặc tả Use case "Đăng ký"

Bảng 2. Bảng đặc tả Use case "Đăng ký"

Mã Use case	UC001	**Tên Use case**	Đăng ký
Tác nhân	Người dùng mới		
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống để bắt đầu luyện tập thuyết trình.		
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập hệ thống, địa chỉ email chưa từng được đăng ký trước đó.		

STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)**
1.	Người dùng	Nhấn nút 'Đăng ký' trên thanh điều hướng
2.	Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu đăng ký (Họ tên, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu)
3.	Người dùng	Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và nhấn 'Xác nhận tạo tài khoản'
4.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu
5.	Hệ thống	Băm mật khẩu bằng Bcrypt và lưu bản ghi vào CSDL PostgreSQL
6.	Hệ thống	Tự động đăng nhập, cấp phát JWT Token và chuyển hướng sang trang chủ
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
4a.	Hệ thống	Nếu email đã tồn tại trong CSDL: Báo lỗi 'Email này đã được sử dụng'
4b.	Hệ thống	Nếu mật khẩu dưới 8 ký tự hoặc không khớp: Báo lỗi yêu cầu nhập lại
Hậu điều kiện	Tài khoản người dùng được lưu trữ an toàn trong hệ thống; người dùng đăng nhập thành công.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Đăng ký gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	**Trường dữ liệu**	**Mô tả**	**Bắt buộc?**	**Điều kiện hợp lệ**	**Ví dụ**
1	Họ và tên	Họ và tên đầy đủ của người dùng	Có	Chuỗi ký tự từ 2-50 ký tự	Nguyễn Đỗ Thắng
2	Email	Địa chỉ email định danh duy nhất	Có	Định dạng email hợp lệ RFC 5322	thang.nguyen@example.com

3	Mật khẩu	Chuỗi ký tự bí mật xác thực	Có	Tối thiểu 8 ký tự, có số và chữ	Thang@2026
4	Xác nhận MK	Nhập lại mật khẩu để kiểm tra	Có	Phải trùng khớp với Mật khẩu	Thang@2026

2.5.2. Đặc tả Use case "Đăng nhập"

Bảng 3. Bảng đặc tả Use case "Đăng nhập"

Mã Use case	UC002	**Tên Use case**	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng, Admin		
Mô tả	Xác thực danh tính người dùng và cấp phiên làm việc bằng JSON Web Token (JWT).		
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản tồn tại trong cơ sở dữ liệu.		

STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)**
1.	Người dùng	Nhấn nút 'Đăng nhập' trên thanh Header
2.	Hệ thống	Hiển thị form đăng nhập (Email và Mật khẩu)
3.	Người dùng	Nhập email và mật khẩu rồi bấm 'Đăng nhập'
4.	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản và xác minh mật khẩu băm
5.	Hệ thống	Khởi tạo JWT token (hạn dùng 24h), lưu vào trình duyệt
6.	Hệ thống	Chuyển hướng người dùng vào giao diện Phòng thu Studio hoặc Dashboard
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
4a.	Hệ thống	Nếu email không tồn tại hoặc sai mật khẩu: Báo lỗi 'Sai email hoặc mật khẩu'
4b.	Hệ thống	Nếu tài khoản bị tạm khóa: Báo lỗi 'Tài khoản đang bị khóa, liên hệ Admin'
Hậu điều kiện	Người dùng được cấp phiên làm việc hợp lệ và có quyền truy cập các chức năng tương ứng.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Đăng nhập gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	**Trường dữ liệu**	**Mô tả**	**Bắt buộc?**	**Điều kiện hợp lệ**	**Ví dụ**

1	Email	Địa chỉ email đã đăng ký	Có	Email đúng định dạng	thang.nguyen@example.com
2	Mật khẩu	Mật khẩu bảo mật	Có	Chuỗi văn bản bảo mật	Thang@2026

2.5.3. Đặc tả Use case "Chỉnh sửa thông tin người dùng"

Bảng 4. Bảng đặc tả Use case "Chỉnh sửa thông tin người dùng"

Mã Use case	UC003	**Tên Use case**	Chỉnh sửa thông tin người dùng
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập		
Mô tả	Cho phép người dùng cập nhật hồ sơ cá nhân, ảnh đại diện và mục tiêu rèn luyện.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		

STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)**
1.	Người dùng	Truy cập mục 'Hồ sơ cá nhân' trên thanh điều hướng
2.	Hệ thống	Hiển thị thông tin hiện tại và các trường có thể chỉnh sửa
3.	Người dùng	Thay đổi họ tên, tải ảnh đại diện mới hoặc đổi mật khẩu
4.	Người dùng	Bấm nút 'Lưu thay đổi'
5.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới và cập nhật vào PostgreSQL
6.	Hệ thống	Hiển thị thông báo Toast 'Cập nhật thông tin thành công'
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
5a.	Hệ thống	Nếu ảnh đại diện sai định dạng hoặc vượt quá 5MB: Báo lỗi 'Ảnh không hợp lệ'
5b.	Hệ thống	Nếu đổi mật khẩu nhưng mật khẩu cũ sai: Báo lỗi 'Mật khẩu cũ không chính xác'
Hậu điều kiện	Thông tin mới của người dùng được cập nhật đồng bộ trên toàn bộ hệ thống.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Chỉnh sửa thông tin người dùng gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	**Trường dữ liệu**	**Mô tả**	**Bắt buộc?**	**Điều kiện hợp lệ**	**Ví dụ**

1	Họ và tên	Họ tên hiển thị	Có	Văn bản chữ cái, tối đa 50 ký tự	Nguyễn Đỗ Thắng
2	Ảnh đại diện	Ảnh avatar đại diện cá nhân	Không	Định dạng .jpg, .png dung lượng <= 5MB	avatar.jpg
3	Mục tiêu nói	Tốc độ WPM mong muốn hướng tới	Không	Số nguyên từ 110 đến 180	145
4	Mật khẩu cũ (hiện tại)	Mật khẩu hiện tại để xác thực chủ tài khoản	Bắt buộc khi đổi mật khẩu	Khớp với mật khẩu đang lưu trong CSDL	Matkhau123@
5	Mật khẩu mới	Mật khẩu mới người dùng muốn thiết lập	Bắt buộc khi đổi mật khẩu	Tối thiểu 8 ký tự, gồm cả chữ và số, khác mật khẩu cũ	Matkhaumoi2026@
6	Xác nhận mật khẩu	Nhập lại mật khẩu mới để tránh sai sót	Bắt buộc khi đổi mật khẩu	Khớp 100% với giá trị trường Mật khẩu mới	Matkhaumoi2026@

2.5.4. Đặc tả Use case "Ghi hình trực tiếp qua Webcam"

Bảng 5.

Bảng 5. Bảng đặc tả Use case "Ghi hình trực tiếp qua Webcam"

Mã Use case	UC004	**Tên Use case**	Ghi hình trực tiếp qua Webcam
Tác nhân	Người dùng (Presenter)		
Mô tả	Cung cấp môi trường Studio thu video bài nói trực tiếp từ Camera và Micro trình duyệt.		
Tiền điều kiện	Thiết bị có Camera/Micro hoạt động bình thường; đã đăng nhập vào hệ thống.		

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	Người dùng	Vào trang 'Phòng thu Studio' và cấp quyền truy cập Camera/Micro
2.	Hệ thống	Hiển thị khung hình Live Preview và khung nhập kịch bản Teleprompter
3.	Người dùng	Dán kịch bản nhắc bài (nếu cần), chọn ngữ cảnh (Đồ án/Pitching)
4.	Người dùng	Bấm nút 'Bắt đầu Luyện tập'

5.	Hệ thống	Hiển thị đếm ngược 3-2-1, kích hoạt MediaRecorder và Timer đếm giờ
6.	Người dùng	Thuyết trình bài nói (theo dõi đèn tín hiệu HUD nhẹ ở góc màn hình)
7.	Người dùng	Bấm 'Kết thúc' (hoặc hệ thống tự động dừng và đóng luồng ghi hình khi chạm mốc tối đa 3 phút [Hard Limit])
8.	Hệ thống	Xuất file video Blob, hiển thị hộp thoại xác nhận gửi phân tích
9.	Người dùng	Bấm nút 'Phân tích Bài nói' để chuyển video lên máy chủ
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
1a.	Hệ thống	Nếu người dùng chặn quyền Camera/Micro: Hiển thị hướng dẫn mở quyền trong cài đặt
7a.	Hệ thống	Nếu bài nói dưới 15 giây [Hard Limit]: Hệ thống từ chối nhận file, hiển thị thông báo lỗi 'Thời lượng bài nói quá ngắn (tối thiểu 15 giây) để AI phân tích. Vui lòng ghi hình lại.'
7b.	Hệ thống	Nếu bài nói từ 15s đến dưới 1 phút [Soft Limit]: Cảnh báo màu vàng 'Thời lượng khuyến nghị 1-3 phút để kết quả đánh giá chuẩn xác nhất', cho phép người dùng chọn 'Ghi hình lại' hoặc 'Vẫn tiếp tục gửi phân tích'.
Hậu điều kiện	Video bài nói được ghi nhận và gửi thành công lên Backend để đưa vào hàng đợi phân tích.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Ghi hình trực tiếp qua Webcam gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Quyền Camera	Quyền truy cập WebRTC	Có	Quyền Granted từ trình duyệt	Allow
2	Kịch bản bài nói	Nội dung chữ nhắc bài	Không	Đoạn văn bản tự do	Kính chào thầy cô và các bạn...
3	Ngữ cảnh nói	Loại hình thuyết trình	Có	Academic / Pitching / Interview	Academic

2.5.5. Đặc tả Use case "Tải video có sẵn từ máy tính"

Bảng 6 Bảng đặc tả Use case "Tải video có sẵn từ máy tính"

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Tải video có sẵn từ máy tính
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Cho phép người dùng upload một file video bài thuyết trình có sẵn định dạng .mp4 hoặc .webm.		

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; file video có sẵn trong bộ nhớ máy tính.

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	Người dùng	Chọn tab 'Tải video lên' trong giao diện Phòng thu
2.	Người dùng	Kéo thả file video hoặc chọn file từ máy tính
3.	Hệ thống	Kiểm tra định dạng (.mp4, .webm) và dung lượng (<= 100MB)
4.	Hệ thống	Hiển thị trình phát xem trước video kèm thông tin dung lượng
5.	Người dùng	Nhấn nút 'Gửi phân tích'
6.	Hệ thống	Nginx kiểm tra Rate Limit (ngưỡng cho phép <= 5 lượt nộp / 10 phút / IP). Nếu hợp lệ, chuyển tiếp video vào Backend.
7.	Hệ thống	Backend lưu video vào Volume, đẩy task vào Redis Queue, trả về HTTP 202 Accepted
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
3a.	Hệ thống	Nếu file sai định dạng (ví dụ .mkv, .avi): Báo lỗi 'Chỉ hỗ trợ .mp4 và .webm'
3b.	Hệ thống	Nếu file > 100MB: Nginx báo lỗi HTTP 413 'Dung lượng file vượt quá 100MB'
6a.	Hệ thống	Nếu gửi từ lượt thứ 6 trở đi trong vòng 10 phút: Hệ thống chặn request và trả về mã lỗi HTTP 429 Too Many Requests 'Bạn đã vượt quá giới hạn 5 lượt tải lên trong 10 phút. Vui lòng đợi vài phút trước khi thử lại.'
Hậu điều kiện	File video được lưu trữ tại máy chủ và một tác vụ phân tích AI được tạo trong hàng đợi.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Tải video có sẵn từ máy tính gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	File video	Tệp tin video bài nói	Có	File định dạng .mp4, .webm (H.264 video, AAC audio); dung lượng <= 100MB; thời lượng hợp lệ từ 15s đến 3 phút	bai_thuyet_trinh_pbl6.mp4
2	Tiêu đề bài nói	Tên gợi nhớ cho bài tập	Không	Văn bản tối đa 100 ký tự	Báo cáo tiến độ Tuần 5

3	Thời lượng video (Duration)	Độ dài phát của video bài thuyết trình	Có (Trích xuất tự động từ metadata)	Số nguyên từ 15 đến 180 giây (15s - 3 phút)	125 giây
4	Task ID (UUID)	Mã định danh duy nhất của tác vụ trong hàng đợi xử lý	Có (Hệ thống tự cấp phát)	Chuỗi định dạng UUID v4 chuẩn	7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7

2.5.6. Đặc tả Use case "Phân tích AI Đa phương thức"

Bảng 7. Bảng đặc tả Use case "Phân tích AI Đa phương thức"

Mã Use case	UC006	**Tên Use case**	Phân tích AI Đa phương thức
Tác nhân	Hệ thống AI Worker, Redis Queue		
Mô tả	Tiến trình chạy ngầm thực hiện trích xuất đặc trưng thị giác, âm thanh và chạy mô hình học máy.		
Tiền điều kiện	Tác vụ phân tích video đang ở trạng thái PENDING trong Redis Queue.		

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	AI Worker	Rút tác vụ từ Redis Queue, cập nhật trạng thái sang PROCESSING (Mốc 10% - Tiếp nhận tác vụ)
2.	AI Worker	Dùng FFmpeg tách luồng audio 16kHz WAV và nạp frames video (Mốc 25% - Tách dữ liệu đa kênh)
3.	AI Worker	Chạy Whisper STT bóc băng tiếng Việt, tính WPM, đếm từ đệm, Librosa đo F0 (Mốc 50% - Xử lý giọng nói)
4.	AI Worker	Chạy MediaPipe Face Mesh: tính Head Pose 3D, đo % Eye Contact (Mốc 75% - Phân tích thị giác)
5.	AI Worker	Nạp vector đặc trưng vào mô hình Hợp nhất Fusion chấm điểm tổng thể và gọi LLM (Mốc 90% - Tổng hợp điểm & Nhận xét AI)
6.	AI Worker	Lưu toàn bộ chỉ số, timeline lỗi vào PostgreSQL, đổi trạng thái COMPLETED (Mốc 100% - Hoàn tất phân tích)
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
2a.	AI Worker	Nếu video không có âm thanh: Đánh dấu lỗi AI_AUDIO_EXTRACTION_FAILED
4a.	AI Worker	Nếu không tìm thấy khuôn mặt trong video: Đánh dấu lỗi AI_NO_FACE_DETECTED

Hậu điều kiện	Kết quả phân tích đa phương thức hoàn tất và sẵn sàng cho việc hiển thị Dashboard.

** Dữ liệu đầu vào của use case Phân tích AI Đa phương thức gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Video Path	Đường dẫn file video trên server	Có	Đường dẫn file hợp lệ trong volume	/app/storage/videos/uuid.mp4
2	Task ID	Mã định danh tác vụ	Có	Chuỗi UUID duy nhất	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000

2.5.7. Đặc tả Use case "Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek"

Bảng 8. Bảng đặc tả Use case "Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek"

Mã Use case	UC007	**Tên Use case**	Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Hiển thị kết quả đánh giá trực quan kèm tính năng bấm vào lỗi video tự tua đến giây vi phạm.		
Tiền điều kiện	Bài thuyết trình đã được AI phân tích hoàn tất (Trạng thái COMPLETED).		

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	Người dùng	Truy cập vào trang xem Báo cáo chi tiết của bài tập
2.	Hệ thống	Tải dữ liệu phân tích từ Backend và nạp video stream vào trình phát HTML5
3.	Hệ thống	Vẽ biểu đồ Radar 5 kỹ năng (Eye Contact, Head Pose, Speech Rate WPM, Filler Words, Voice Energy), hiển thị Điểm tổng quan (Overall Score) và các thẻ phân tích chi tiết
4.	Hệ thống	Render các mốc icon cảnh báo lỗi dọc theo thanh dòng thời gian video (Timeline)
5.	Người dùng	Click chuột vào một mốc lỗi (Ví dụ: 01:15 - Cúi mặt nhìn slide quá lâu)
6.	Hệ thống	Trình phát tự động tua thời gian: video.currentTime = 75 giây
7.	Hệ thống	Video phát ngay tại khoảnh khắc mắc lỗi để người dùng quan sát lại phong thái
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
2a.	Hệ thống	Nếu video đang trong trạng thái xử lý: Hiển thị màn hình chờ kèm % tiến độ

2b.	Hệ thống	Nếu bài tập bị lỗi: Hiển thị thông báo giải thích lý do cụ thể và nút thử lại
Hậu điều kiện	Người dùng nắm bắt toàn diện các điểm yếu kỹ năng và xem lại chính xác các đoạn video mắc lỗi.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Dashboard Báo cáo tương tác & Video Seek gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Presentation ID	Mã bài thuyết trình cần xem	Có	UUID hợp lệ của bài tập	7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7

*** Quy tắc nghiệp vụ tính Điểm tổng quan (Overall Presentation Score):**

Điểm tổng quan của bài thuyết trình được chuẩn hóa trên thang điểm 100, tính toán theo công thức trọng số đa tiêu chí từ 5 kỹ năng cốt lõi:

Overall Score = (Điểm Eye Contact × 0.25) + (Điểm Head Pose Stability × 0.20) + (Điểm Speech Rate WPM × 0.20) + (Điểm Filler Words Control × 0.20) + (Điểm Voice Energy × 0.15)

Trong đó:

- Điểm Eye Contact (25%): Điểm tối đa khi tỷ lệ nhìn thẳng vào camera đạt >= 75% thời lượng bài nói.

- Điểm Head Pose Stability (20%): Điểm tối đa khi tỷ lệ ổn định góc đầu đạt >= 80% (không cúi gập, ngoảnh mặt quá 15 độ).

- Điểm Speech Rate WPM (20%): Điểm tối đa khi tốc độ nói nằm trong khoảng lý tưởng 130 - 160 từ/phút.

- Điểm Filler Words Control (20%): Trừ điểm dần theo mật độ từ đệm (0 từ đệm: 100 điểm; > 5 từ đệm/phút: dưới 50 điểm).

- Điểm Voice Energy (15%): Đo độ vang âm thanh và biến thiên cao độ F0, đánh giá sự tự tin và truyền cảm của giọng nói.

2.5.8. Đặc tả Use case "Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach"

Bảng 9. Bảng đặc tả Use case "Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach"

Mã Use case	UC008	**Tên Use case**	Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach
Tác nhân	Hệ thống AI, Google Gemini API		
Mô tả	Sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để diễn giải số liệu đo đạc thành lời khuyên sư phạm hữu ích.		
Tiền điều kiện	Các chỉ số định lượng (WPM, Eye contact %, từ đệm, lỗi) đã được trích xuất xong.		

STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)**
1.	AI Worker	Tổng hợp các chỉ số vi phạm thành payload JSON có cấu trúc
2.	AI Worker	Gửi Prompt tới Google Gemini API kèm vai trò Huấn luyện viên thuyết trình
3.	Gemini API	Sinh phản hồi JSON gồm 3 phần: Điểm mạnh, Điểm cần sửa, Bài tập rèn luyện
4.	AI Worker	Lưu nhận xét vào bảng Feedback trong PostgreSQL
5.	Hệ thống	Hiển thị nhận xét dưới dạng các thẻ màu trực quan trên giao diện Dashboard
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
2a.	AI Worker	Nếu kết nối Gemini API timeout hoặc lỗi mạng: Kích hoạt bộ mẫu nhận xét quy tắc (Rule-based Fallback)
Hậu điều kiện	Dashboard có đầy đủ nhận xét thông minh giúp người dùng biết hướng rèn luyện.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Nhận xét cá nhân hóa từ AI Coach gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	**Trường dữ liệu**	**Mô tả**	**Bắt buộc?**	**Điều kiện hợp lệ**	**Ví dụ**
1	Metrics JSON	Dữ liệu thống kê số liệu bài nói	Có	Chuỗi JSON hợp lệ	{"wpm": 175, "filler_count": 8, ...}

2.5.9. Đặc tả Use case "Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ"

Bảng 10. Bảng đặc tả Use case "Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ"

Mã Use case	UC009	**Tên Use case**	Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Theo dõi quá trình cải thiện kỹ năng thuyết trình qua thời gian bằng biểu đồ tăng trưởng.		

Tiền điều kiện	Người dùng đã thực hiện ít nhất 1 bài luyện tập trên hệ thống.

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	Người dùng	Nhấp vào mục 'Lịch sử luyện tập' trên thanh Menu
2.	Hệ thống	Truy vấn danh sách tất cả các bài nói cũ kèm điểm số và ngày giờ nộp
3.	Hệ thống	Vẽ Biểu đồ Tăng trưởng (Growth Chart) thể hiện điểm tổng và % Eye contact qua các lần nói
4.	Hệ thống	Vẽ biểu đồ cột phụ thể hiện mật độ từ đệm 'ờ, à' giảm dần theo thời gian
5.	Người dùng	Bấm vào một bài nói bất kỳ trong danh sách để mở lại Dashboard chi tiết
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
2a.	Hệ thống	Nếu người dùng chưa nộp bài nào: Hiển thị màn hình trống kèm nút 'Luyện tập bài đầu tiên'
Hậu điều kiện	Người dùng nắm bắt được lộ trình tiến bộ của bản thân và có động lực duy trì luyện tập.	

** Dữ liệu đầu vào của use case Lịch sử luyện tập & Biểu đồ tiến bộ gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	User ID	Định danh người dùng đăng nhập	Có	UUID người dùng từ JWT	usr_102230046

2.5.10. Đặc tả Use case "Xuất báo cáo định dạng PDF"

Bảng 11. Bảng đặc tả Use case "Xuất báo cáo định dạng PDF"

Mã Use case	UC010	**Tên Use case**	Xuất báo cáo định dạng PDF
Tác nhân	Người dùng		
Mô tả	Kết xuất toàn bộ số liệu đánh giá, biểu đồ Radar và nhận xét thành tài liệu PDF khổ A4 chuyên nghiệp.		
Tiền điều kiện	Đang ở màn hình Dashboard Báo cáo chi tiết.		

STT	Thực hiện bởi	Hành động (Luồng sự kiện chính - Thành công)
1.	Người dùng	Bấm nút 'Xuất Báo cáo PDF' ở góc trên Dashboard
2.	Hệ thống	Frontend chụp giao diện các biểu đồ và định dạng thành tài liệu A4 2 trang
3.	Hệ thống	Chèn thông tin cá nhân, ngày nộp, Điểm tổng thể, Biểu đồ Radar và nhận xét AI Coach
4.	Hệ thống	Tự động tải file xuống máy tính người dùng: Bao_cao_thuyet_trinh_[Date]_[ID].pdf
STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động (Luồng sự kiện thay thế / Ngoại lệ)**
2a.	Hệ thống	Nếu trình duyệt chặn popup tải xuống: Hiển thị link bấm tải trực tiếp
Hậu điều kiện	Người dùng có file PDF hoàn chỉnh để nộp cho giảng viên hoặc lưu trữ hồ sơ cá nhân.	

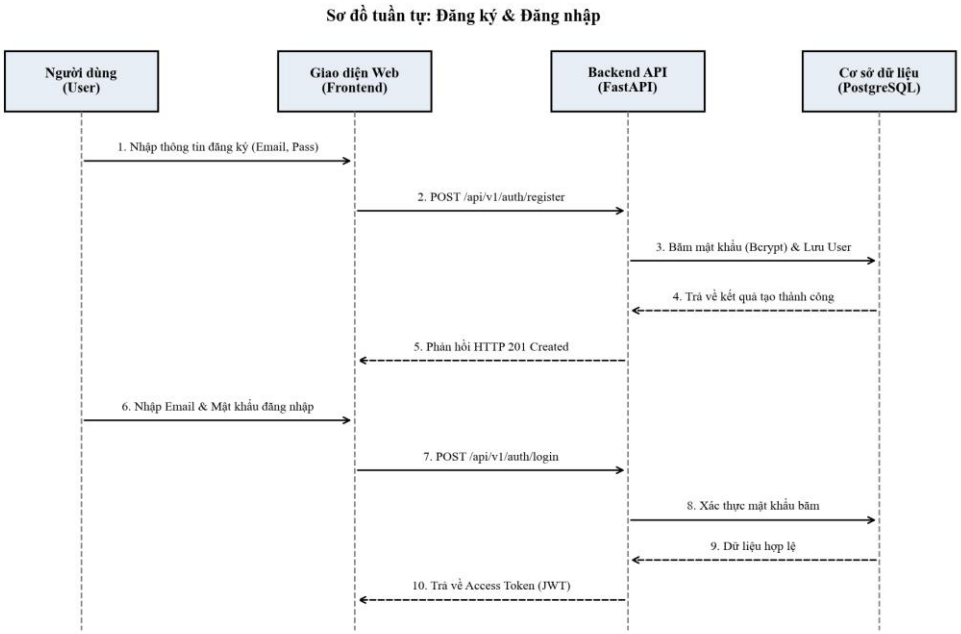
** Dữ liệu đầu vào của use case Xuất báo cáo định dạng PDF gồm các trường dữ liệu sau:*

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Presentation ID	Mã bài thuyết trình cần xuất	Có	UUID hợp lệ	7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7

2.6. Các biểu đồ tuần tự

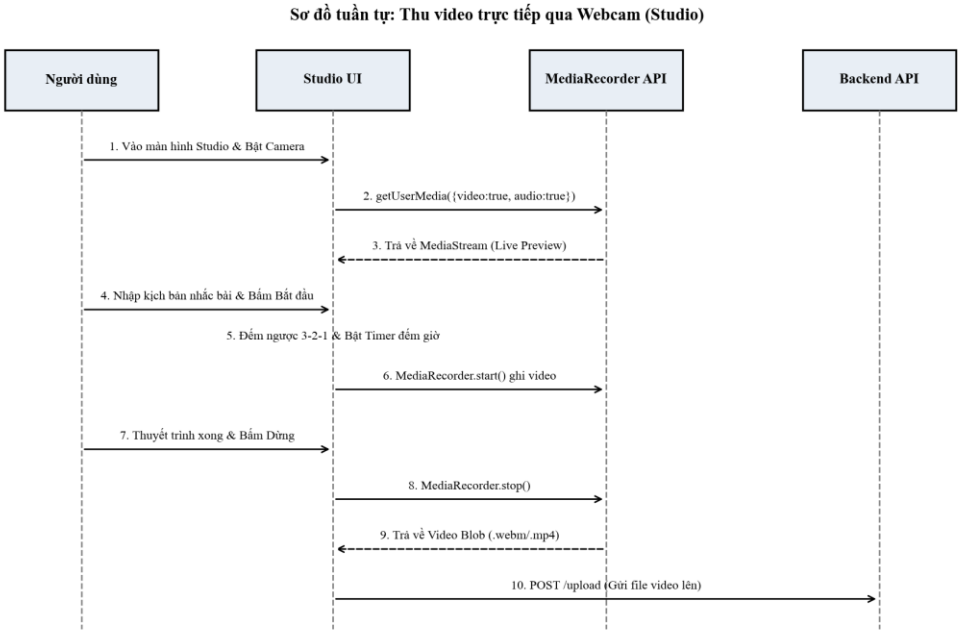
Các biểu đồ tuần tự dưới đây mô tả chi tiết trình tự trao đổi thông điệp (Messages) giữa các đối tượng trong hệ thống theo dòng thời gian:

2.6.1. Sơ đồ tuần tự Đăng ký & Đăng nhập:



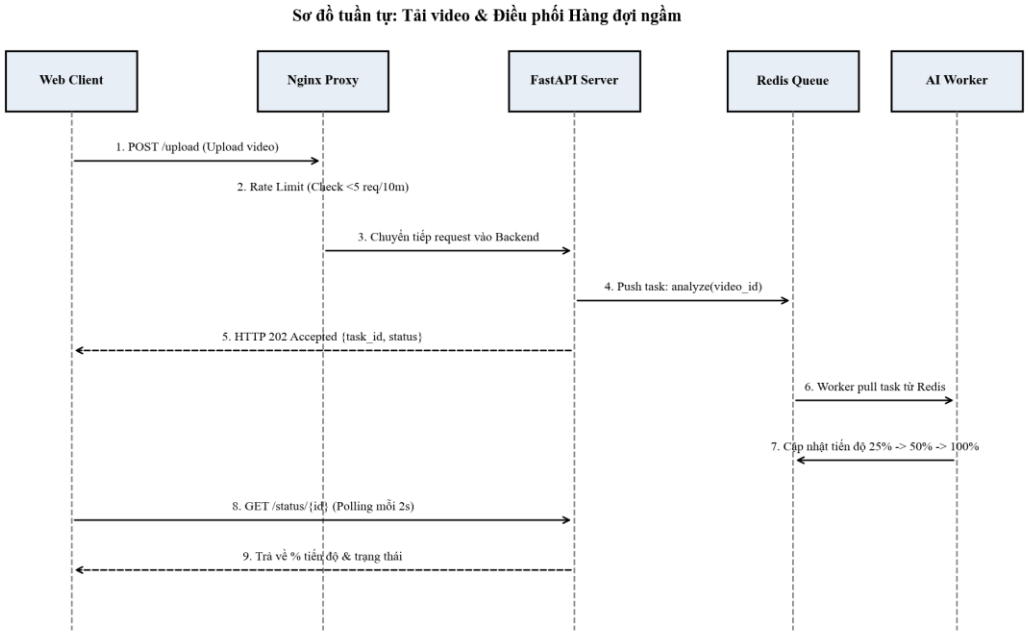
Hình 8. Sơ đồ tuần tự Đăng ký & Đăng nhập

2.6.2. Sơ đồ tuần tự Thu video trực tiếp qua Webcam (Studio):



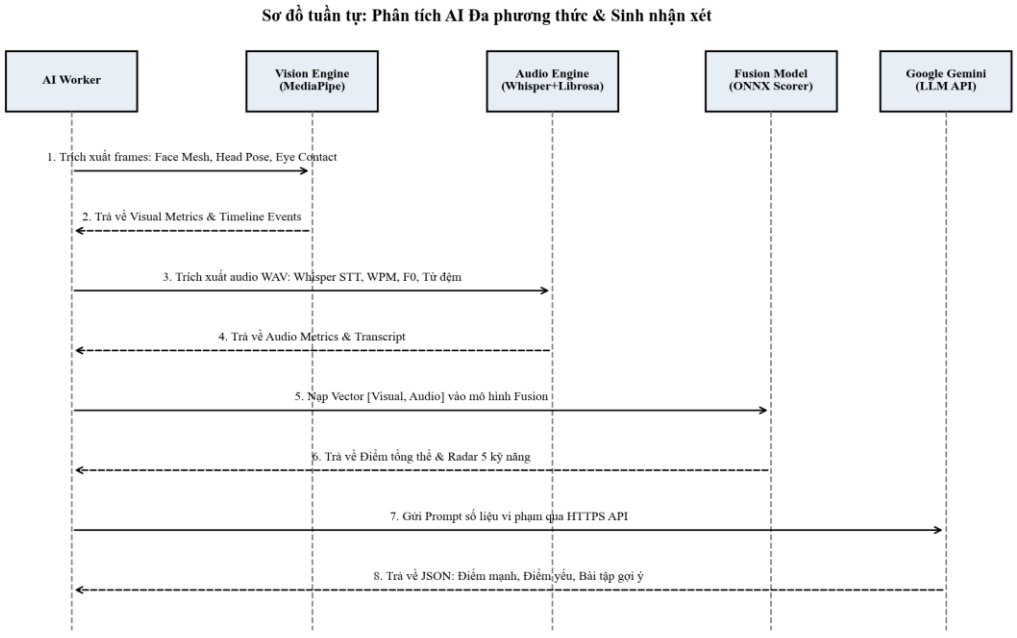
Hình 9. Sơ đồ tuần tự Thu video trực tiếp qua Webcam (Studio)

2.6.3. Sơ đồ tuần tự Tải video & Điều phối Hàng đợi ngầm (Redis Worker):



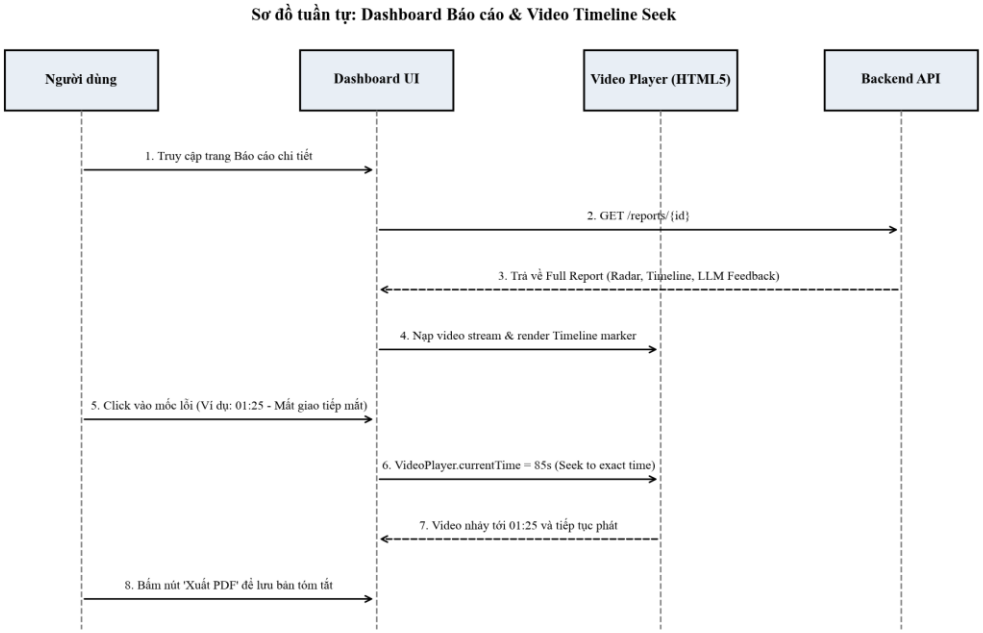
Hình 10. Sơ đồ tuần tự Tải video & Điều phối Hàng đợi ngầm

2.6.4. Sơ đồ tuần tự Phân tích AI Đa phương thức & Sinh nhận xét:



Hình 11. Sơ đồ tuần tự Phân tích AI Đa phương thức & Sinh nhận xét

2.6.5. Sơ đồ tuần tự Dashboard Báo cáo & Video Timeline Seek:

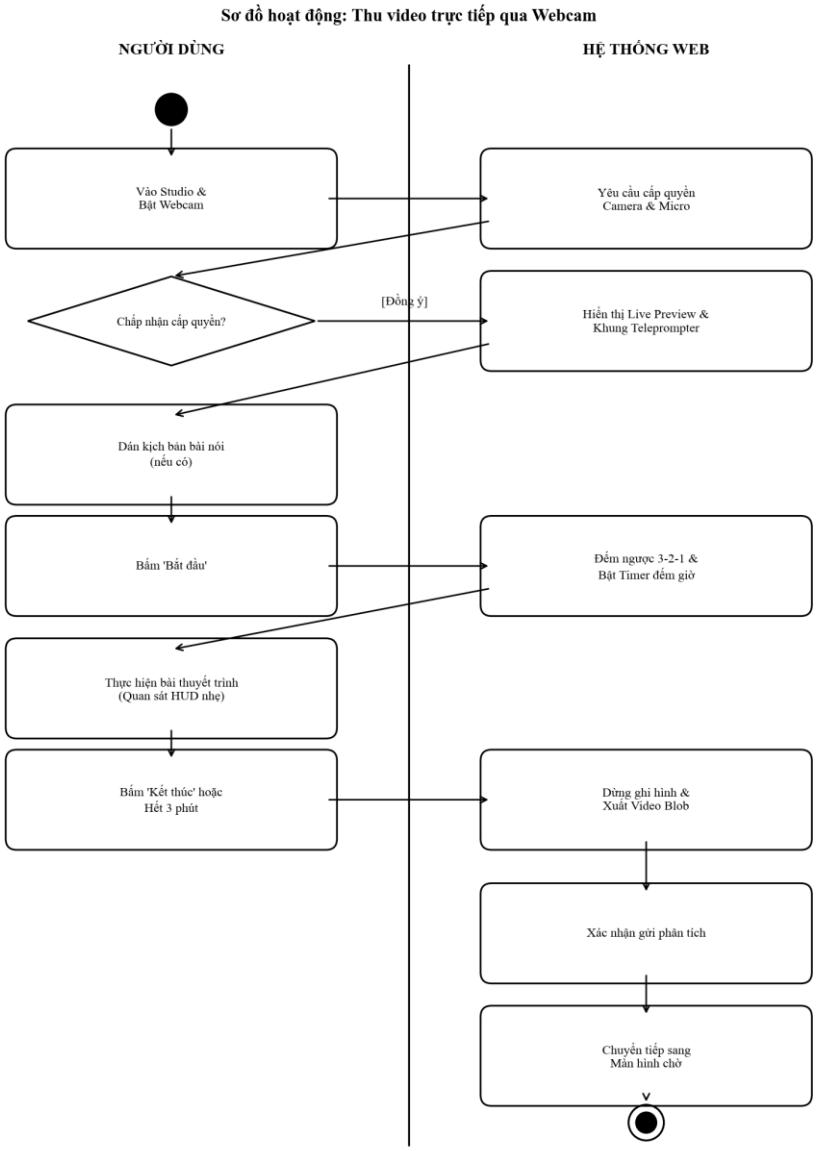


Hình 12. Sơ đồ tuần tự Dashboard Báo cáo & Video Timeline Seek

2.7. Các biểu đồ hoạt động của hệ thống

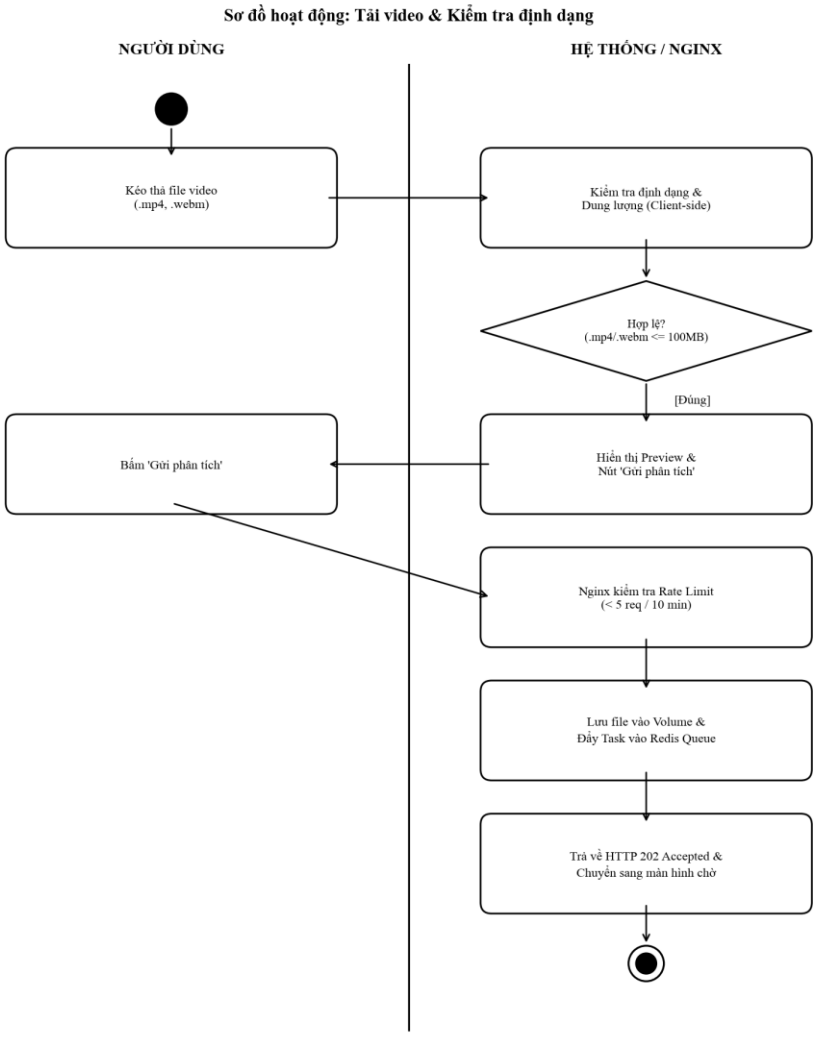
Biểu đồ hoạt động mô tả luồng điều khiển, các điểm rẽ nhánh quyết định và luồng xử lý song song giữa các thành phần nghiệp vụ:

2.7.1. Sơ đồ hoạt động Thu video trực tiếp qua Webcam:



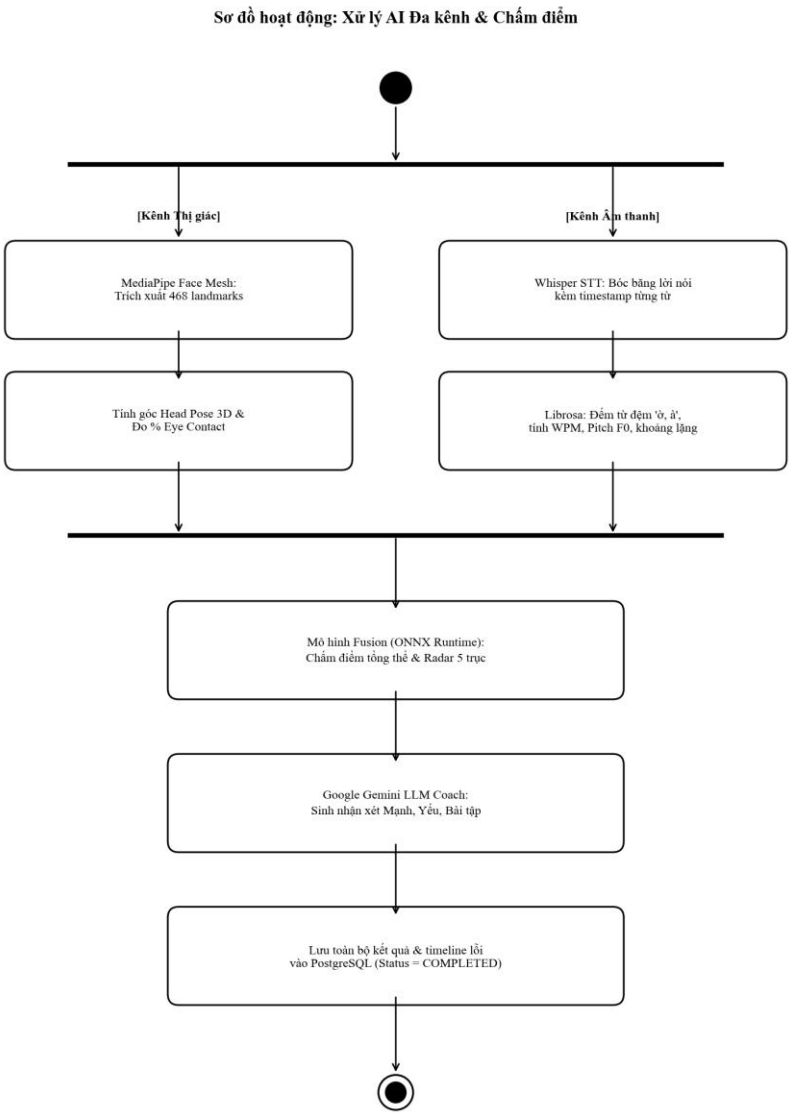
Hình 13. Sơ đồ hoạt động Thu video trực tiếp qua Webcam

2.7.2. Sơ đồ hoạt động Tải video & Kiểm tra định dạng:



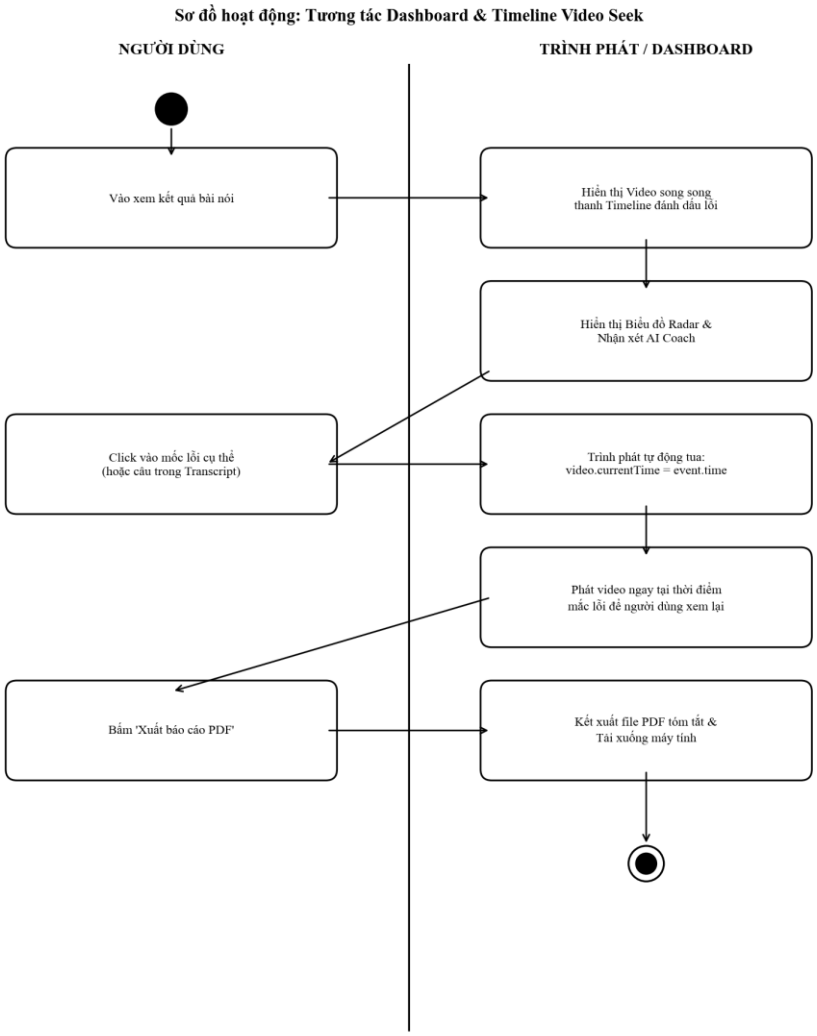
Hình 14. Sơ đồ hoạt động Tải video & Kiểm tra định dạng

2.7.3. Sơ đồ hoạt động Xử lý AI Đa kênh & Chấm điểm:



Hình 15. Sơ đồ hoạt động Xử lý AI Đa kênh & Chấm điểm

2.7.4. Sơ đồ hoạt động Tương tác Dashboard & Timeline Video Seek:



Hình 16. Sơ đồ hoạt động Tương tác Dashboard & Timeline Video Seek

3. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

3.1. Tính bảo mật

- Hệ thống phải thực hiện cơ chế xác thực và phân quyền dựa trên vai trò người dùng (Người dùng, Quản trị viên hệ thống).

- Người dùng chỉ được phép truy cập các chức năng và dữ liệu bài tập phù hợp với quyền hạn của mình; bài thuyết trình cá nhân được cô lập an toàn.

- Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được mã hóa (băm) bằng thuật toán an toàn Bcrypt với salt trước khi lưu trữ vào PostgreSQL, tuyệt đối không lưu dạng văn bản rõ (plain text).

- Hệ thống sử dụng cơ chế quản lý phiên bằng JSON Web Token (JWT) có chữ ký số bí mật và thời gian hết hạn cố định (24 giờ).

- Áp dụng cơ chế Rate Limiting trên cổng Nginx: Cho phép tối đa 5 lượt upload video trong 10 phút trên 1 địa chỉ IP. Bắt đầu từ request thứ 6 trở đi trong khoảng thời gian này, hệ thống tự động chặn và trả về mã lỗi HTTP 429 Too Many Requests để ngăn chặn hành vi spam hoặc tấn công làm tràn bộ nhớ server.

3.2. Tính dễ sử dụng

- Giao diện người dùng được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ sử dụng đối với người dùng không chuyên về công nghệ thông tin.

- Tối ưu hóa thao tác người dùng (Usability): Tác vụ cốt lõi 'Ghi hình bài nói và gửi phân tích' phải hoàn thành trong tối đa 3 bước thao tác click chuột tính từ giao diện Bảng điều khiển chính (Dashboard): (1) Nhấp nút 'Vào Studio', (2) Nhấp nút 'Bắt đầu Luyện tập', (3) Nhấp nút 'Phân tích Bài nói'. Tiêu chí này được kiểm thử tự động toàn trình (E2E) với kết quả đạt chuẩn Pass khi thời gian thao tác < 10 giây.

- Cung cấp thanh tiến trình phần trăm (%) chuyển động mượt mà kèm các mẹo thuyết trình xoay vòng giúp người dùng không cảm thấy sốt ruột trong thời gian chờ AI tính toán.

- Hệ thống phải cung cấp thông báo lỗi rõ ràng, dễ hiểu khi người dùng nhập sai định dạng tệp tin hoặc kết nối micro gặp sự cố.

3.3. Hiệu năng & Khả năng mở rộng

- Thời gian xử lý video của AI Worker phải đạt chuẩn tối ưu: video 1 phút xử lý dưới 30 giây; video tối đa 3 phút xử lý dưới 75 giây trên cấu hình CPU tiêu chuẩn.

- Mô hình AI được tối ưu hóa thông qua ONNX Runtime để giảm mức độ chiếm dụng RAM máy chủ xuống dưới 1.5GB cho mỗi tiến trình xử lý.

- Sử dụng kiến trúc hàng đợi bất đồng bộ Redis Queue giúp máy chủ tiếp nhận hàng chục yêu cầu nộp bài cùng lúc mà không bị nghẽn (hang) hay sập server.

- Hệ thống được đóng gói hoàn chỉnh bằng Docker Compose: chỉ cần một câu lệnh 'docker compose up' là toàn bộ Frontend, Backend, Redis, Postgres, Nginx tự khởi chạy.

3.4. Ghi log & giám sát

- Hệ thống phải ghi lại nhật ký (logs) các hoạt động quan trọng: thời điểm tải video, thời gian bắt đầu và kết thúc phân tích AI, độ trễ phản hồi của Gemini API.

- Cơ chế xử lý ngoại lệ: Nếu tiến trình phân tích video gặp lỗi (video hỏng, không nhận diện được mặt), Worker phải bắt lỗi an toàn, cập nhật trạng thái FAILED và ghi log chi tiết, không làm ảnh hưởng đến các tác vụ khác trong hàng đợi.

- Quản trị viên có quyền truy cập và tra cứu log hệ thống để phục vụ công tác giám sát, kiểm thử và xử lý sự cố.

3.5. Khả năng kiểm thử & Đảm bảo chất lượng (Testability & QA)

- Xây dựng tài liệu Kế hoạch kiểm thử (Software Test Plan) và danh mục các ca kiểm thử (Test Cases) chi tiết cho toàn bộ các chức năng từ xác thực, nộp video đến giao diện Dashboard.

- Triển khai kiểm thử đơn vị (Unit Test) phía Backend bằng thư viện pytest, kiểm tra tính đúng đắn của toàn bộ các hàm nghiệp vụ băm mật khẩu, xác thực JWT, tính toán WPM và trích xuất chỉ số.

- Tự động hóa kiểm thử toàn trình (End-to-End Testing) bằng công cụ Playwright, tự động mô phỏng thao tác người dùng từ bước đăng ký, đăng nhập, nộp video đến kiểm tra hiển thị biểu đồ và tính năng tua video theo mốc lỗi.

- Thu thập bộ dữ liệu kiểm thử thực tế (Testset) gồm các video trong điều kiện bất lợi (thiếu sáng, âm thanh có tạp âm ồn, góc quay lệch) để đánh giá độ chính xác và khả năng chịu lỗi của các mô hình AI.

3.6. Chính sách lưu trữ dữ liệu & Quyền riêng tư (Data Retention & Privacy)

- Thời hạn lưu trữ video bài tập: Tệp tin video bài nói của người dùng được lưu trữ trên hệ thống trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ thời điểm tải lên/ghi hình. Sau 30 ngày, hệ thống tự động dọn dẹp và xóa tệp video gốc khỏi ổ lưu trữ (Volume) để tiết kiệm tài nguyên hạ tầng. Toàn bộ các chỉ số thống kê, bảng điểm phân tích và biểu đồ tiến bộ vẫn được lưu giữ an toàn trong CSDL PostgreSQL để phục vụ tra cứu lịch sử dài hạn.

- Quyền riêng tư và xóa dữ liệu người dùng (Right to be Forgotten): Người dùng có toàn quyền chủ động xóa vĩnh viễn bất kỳ bài tập nào trong danh sách lịch sử cá nhân hoặc yêu cầu đóng tài khoản. Khi người dùng thực hiện lệnh xóa, toàn bộ tệp tin media và các bản ghi dữ liệu phân tích liên quan sẽ bị xóa triệt để khỏi hệ thống máy chủ và cơ sở dữ liệu ngay lập tức.

- Cam kết bảo mật dữ liệu âm thanh và hình ảnh: Toàn bộ dữ liệu video bài nói, trích xuất khuôn mặt và bản bóc băng giọng nói chỉ được sử dụng nội bộ nhằm mục đích cung cấp kết quả phân tích kỹ năng cá nhân cho chính người dùng; tuyệt đối không chia sẻ cho bên thứ ba, không công khai lên internet và không sử dụng vào mục đích huấn luyện mô hình thương mại mà không có sự chấp thuận rõ ràng của người dùng.